

Harvey: Decision Support System untuk Alokasi Air Kelompok Tani Indonesia

1. Latar Belakang (Background)

Krisis Air di Sektor Pertanian Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara agraris terbesar di dunia dengan lebih dari **23 juta rumah tangga petani**. Sektor pertanian menyumbang sekitar **13% PDB nasional** dan menyerap hampir **29% angkatan kerja**. Namun produktivitas sektor ini semakin terancam oleh perubahan iklim, terutama perubahan pola hujan dan peningkatan frekuensi fenomena El Niño.

Tahun 2023–2024, fenomena El Niño menyebabkan kerugian besar di sektor pertanian Indonesia — jutaan ton produksi padi gagal panen, ratusan ribu hektar sawah mengalami kekeringan. BMKG memproyeksikan kondisi ini tidak akan membaik dalam waktu dekat.

El Niño 2026: Bukan Prediksi, Sudah Terjadi

El Niño berkekuatan kuat diproyeksikan bertahan hingga **awal 2027**. BMKG memperkirakan lebih dari **80% wilayah Indonesia** akan mengalami curah hujan di bawah normal pada periode **Juli–Oktober 2026** — bulan-bulan kritis untuk musim tanam kedua di banyak daerah.

Bagi petani yang bergantung pada hujan, ini bukan sekadar masalah produktivitas. Ini adalah masalah kelangsungan hidup.

2. Masalah Global → Masalah Lokal

Masalah Global: Perubahan Iklim dan Kekeringan

Perubahan iklim global menyebabkan:

- Pola hujan makin tidak terprediksi
- Musim kemarau makin panjang dan intens
- Kekeringan pertanian makin sering dan makin panjang
- FAO memperkirakan produktivitas pertanian global turun **26%** jika pemanasan global mencapai 2°C

Masalah Lokal: P3A Membuat Keputusan Alokasi Air Tanpa Data Prediktif

Di Indonesia, saat kemarau panjang, air irigasi menjadi **sumber daya yang terbatas**.

PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)

Di tingkat kelompok tani (P3A/Kelompok Tani/Koperasi), P3A leader kadang perlu membuat keputusan: lahan mana yang perlu mendapat prioritas air ketika supply tidak mencukupi semua.

Masalah yang sebenarnya:

P3A leader membuat keputusan alokasi air dengan informasi yang terbatas:

- Mereka tahu cuaca **hari ini** — tapi tidak punya visibility ke **5 hari ke depan**
- Mereka tahu kondisi lahannya — tapi tidak punya **data terstruktur** untuk membandingkan risiko tiap lahan secara objektif
- Ketika membuat keputusan, tidak ada **legitimasi data** yang bisa menunjukkan mengapa keputusan itu diambil

Hasil yang mungkin terjadi tanpa alat bantu:

- Keputusan didasarkan pada **subjektivitas** leader atau tekanan sosial
- Tidak ada **jejak rekam** untuk evaluasi setelah musim panen
- Petani yang tidak mendapat air merasa keputusan tidak adil karena tidak ada data yang menjelaskan mengapa

"P3A leader tidak butuh alat yang menggantikan keputusannya. Mereka butuh alat yang memberikan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik — dan bisa dipertanggungjawabkan."

Mengapa Masalah Ini Belum Ada yang Menyentuh

Semua aplikasi pertanian digital yang ada saat ini (Agri Cuaca, SmartFarm, peTani, agriagent.co.id) berfokus pada **satu petani, satu lahan**. Tidak satu pun yang membantu P3A leader melakukan **evaluasi risiko gabungan** seluruh lahan dalam satu kelompok.

Ini celah yang belum diisi.

3. Solusi: Harvey

Apa Itu Harvey

Harvey adalah **Decision Support System (DSS)** yang membantu **P3A memprioritaskan lahan yang paling membutuhkan air ketika pasokan terbatas** — bukan aplikasi untuk petani individu, bukan alat pengatur distribusi air secara otomatis.

Fungsi inti: **menyortir dan meranking lahan mana yang paling berisiko mengalami puso duluan**, berdasarkan kombinasi data cuaca, fase tanam, dan kondisi tanah — sehingga P3A bisa membuat keputusan alokasi yang **adil, transparan, dan berbasis data**.

Batasan penting: Harvey bukan pengatur distribusi air secara langsung. Harvey memberikan informasi prioritas. Keputusan akhir tetap di tangan P3A/Kelompok.

Cara Kerja

```
P3A Leader / PPL membuka Harvey via browser di HP
↓
P3A Leader menginput data awal setiap musim tanam:
- Nama lahan, luas, jenis tanaman, varietas, tanggal tanam
```

```

(dilakukan sekali di awal musim, auto-calculated setelahnya)
↓
GPS mendeteksi lokasi → cuaca real-time dari OpenWeatherMap
↓
Sistem menghitung skor risiko puso lahan
↓
Ranking ditampilkan: lahan mana yang perlu diprioritaskan dapat air
↓
P3A Leader mengirim jadwal irigasi ke petani lewat WhatsApp

```

Output Harvey: Risk Assessment → Priority Ranking → Recommended Schedule

```

Risk Assessment      → Skor risiko tiap lahan (0.0 - 1.0)
↓
Priority Ranking      → Urutan lahan dari paling berisiko ke paling aman
↓
Recommended Schedule → Saran jadwal irigasi berdasarkan prioritas
                        (bukan alokasi otomatis – P3A decide)

```

Mengapa tidak "Water Allocation"? Karena alokasi air yang sesungguhnya juga bergantung pada data suplai: debit sungai, volume embung, tinggi muka air, jadwal bukaan pintu air. Data ini belum tersedia di MVP. Harvey menjawab pertanyaan yang bisa dijawab dengan data yang ada.

Yang Membedakan Harvey

Aspek	Kompetitor	Harvey
Unit analisis	1 petani, 1 lahan	1 kelompok/klaster lahan
Fokus	"Apa yang harus saya tanam?"	"Lahan mana yang paling butuh air duluan?"
Output	Rekomendasi individual	Priority ranking + recommended schedule
Keputusan akhir	Petani sendiri	P3A/Kelompok (DSS-assisted)
Alokasi air	Tidak terkoordinasi	Terkoordinasi via P3A

Perbandingan Teknologi

Fitur	Harvey MVP	Kompetitor	Catatan
Weather data	✓ OWM real-time	✓ Real-time	OWM free tier untuk MVP
Crop phase tracking	✓	✓	Input manual di awal musim
Risk scoring	✓	✗	Core differentiator
Group-level ranking	✓	✗	Fitur utama

Fitur	Harvey MVP	Kompetitor	Catatan
Recommended schedule	✓	✗	Fitur utama
Water supply data (debit/embung)	✗ V3	✗	Roadmap V3
IoT integration	Roadmap V3	✗	

4. Dampak (Impact)

Dampak Langsung

1. **Berpotensi mengurangi konflik antar-petani** — alokasi air berbasis data, bukan hubungan sosial atau suap
2. **Diharapkan mengurangi risiko gagal panen** — lahan berisiko tinggi mendapat prioritas pemeriksaan
3. **Efisiensi pengambilan keputusan** — P3A leader bisa membuat prioritas dalam hitungan menit, bukan jam meeting dan negosiasi

Catatan: Klaim dampak di bawah ini adalah target pilot. Belum ada data pembuktian dari lapangan. Semua akan divalidasi melalui pilot 3 kabupaten setelah implementasi.

Dampak Lingkungan

Ini bagian yang sering diabaikan oleh solusi pertanian digital:

Tanpa alat bantu alokasi, ketika air terbatas:

- Petani tertentu melakukan **over-extraction** — mengambil air sebanyak-banyaknya untuk lahannya sendiri, mengERINGkan saluran irigasi untuk petani lain
- Hasil: seluruh klaster malah kekurangan air

Dengan keputusan berbasis data:

- Setiap lahan mendapat **prioritas yang adil**
- Konsumsi air lebih terkontrol → **berpotensi mengurangi over-extraction**
- Seluruh klaster lebih survivable → **konflik menurun**

Dampak Ekonomi (Target Pilot)

Parameter	Baseline (estimasi)	Target Sesudah Harvey
Kerugian puso per klaster	~Rp 15 juta/musim	Diharapkan turun setelah pilot divalidasi
Waktu keputusan P3A leader	~2–4 jam (meeting, negosiasi)	Target < 5 menit dengan dashboard data
Legitimasi keputusan	Subjektif, tanpa data	Berbasis data yang bisa ditunjukkan ke petani

5. Implementasi

Bagaimana Harvey Tahu Fase Tanam Setiap Lahan?

Ini pertanyaan penting yang perlu dijawab:

Jawaban: Data fase tanam diinput **sekali oleh P3A Leader / PPL di awal musim tanam** saat mendaftarkan lahan baru:

- Tanggal tanam
- Jenis tanaman + varietas
- Luas lahan
- Tipe tanah

Setelah itu, sistem **menghitung otomatis** minggu ke-berapa dan fase apa tanaman tersebut berada berdasarkan siklus tanaman (padi 14 minggu, cabai 12 minggu, jagung 13 minggu). Tidak ada input berulang dari petani.

Ini adalah asumsi MVP yang perlu dijelaskan saat Q&A: **saat ini fase tanam diinput manual**. Di versi V3, data ini bisa divalidasi dengan citra satelit (LAPAN/Australia National University crop mapping).

Keterbatasan MVP yang Perlu Disadari

Keterbatasan	Penjelasan	Solusi V3
Data ketersediaan air belum ada	Harvey tidak tahu debit sungai/embung	IoT sensor + data debit
Fase tanam input manual	Belum otomatis dari data satelit	Integrasi citra satelit
Risk scoring pakai bobot placeholder	0.3/0.2/0.3/0.2 perlu kalibrasi	Kalibrasi dengan BPTP saat pilot

Roadmap Implementasi

V1 – MVP Hackathon (SAAT INI)

- └ Weather: OpenWeatherMap free tier ✓
- └ Crop phase: input manual di awal musim ✓
- └ Risk scoring: formula berbasis data ✓
- └ Seed data: 15-20 plot demo ✓
- └ Output: Risk Assessment → Priority Ranking → Recommended Schedule ✓
- └ Status: Siap demo

V2 – 6 Minggu Setelah Pilot (\$15K)

- └ BMKG real-time integration (partnership)

- └ CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data)
 - Data hujan satelit yang lebih akurat untuk wilayah Indonesia
- └ GPM NASA (Global Precipitation Measurement)
 - Data presipitasi global, gratis, 覆盖 Indonesia
- └ WhatsApp Business API (real delivery ke petani)
- └ Dashboard P3A yang lebih lengkap
- └ Kalibrasi bobot risk scoring dengan data BPTP

V3 – 12 Minggu (\$45K Total)

- └ IoT soil moisture probe per cluster
- └ Data debit sungai real-time
- └ Volume embung / tinggi muka air
- └ Prediksi ketersediaan air
- └ AI optimization untuk recommended schedule

Mengapa CHIRPS dan GPM NASA? Karena kedua sumber ini sudah tersedia gratis, 覆盖 wilayah Indonesia, dan telah digunakan oleh banyak lembaga iklim dunia. Lebih cocok untuk skala Indonesia dibanding OWM yang global.

Siapa yang Membayar

Customer bukan petani — institusi:

Customer	Alasan Membayar
Dinas Pertanian Kabupaten	APBD bencana kekeringan sudah dialokasikan setiap tahun El Niño
P3A / Kelompok Tani	Membership fee kecil per bulan
Kementan	Program darurat pangan + climate adaptation budget
CSR Perusahaan Agri-input	Skema ESG + butuh proyek nyata

Model Revenue

- **Pilot 3 kabupaten:** \$X (near-term, konkret) — setup + training + 6 bulan subscription
- **Per kabupaten lanjutan:** \$Y per tahun — subscription SaaS
- **TAM aspirational:** 416 kabupaten pertanian × \$Y — angka aspirational, bukan janji

Catatan: Proses pengadaan pemerintah cenderung panjang. Strategi awal lebih efektif melalui **mitra lokal** (koperasi, P3A) sebelum masuk melalui Dinas Pertanian formal.

Bagaimana Petani Menerima Output

Petani **tidak perlu install app**. Mereka menerima jadwal rekomendasi via **WhatsApp** — yang sudah ada di HP setiap petani Indonesia.

Ini menjawab pertanyaan adopsi: **zero friction, zero install, zero training**.

6. Ringkasan

Pertanyaan	Jawaban
Masalah apa yang dipecahkan?	P3A leader membuat keputusan alokasi air tanpa data prediktif dan tanpa legitimasi data untuk keputusan yang diambil
Apa sebenarnya Harvey?	Decision Support System, bukan pengatur air otomatis
Siapa customer?	Dinas Pertanian + P3A / Kelompok Tani
Apa yang membedakannya?	Group-level priority ranking — tidak ada kompetitor yang melakukan ini
Output Harvey apa?	Risk Assessment → Priority Ranking → Recommended Schedule
Bagaimana petani terima info?	WhatsApp — tanpa install app
Keterbatasan MVP?	Data ketersediaan air belum ada, fase tanam input manual
Berapa biaya implementasi awal?	Pilot 3 kabupaten + 6 minggu + \$X konkret

Catatan Teknis untuk Q&A

Pertanyaan Juri	Jawaban
"Bobot 0.3/0.2 dari mana?"	"Expert-informed placeholder. Akan dikalibrasi dengan data BPTP saat pilot."
"Fase tanam 怎么 dihitung?"	"Diinput manual oleh PPL/P3A leader sekali di awal musim tanam. Sistem menghitung otomatis setelahnya."
"Kenapa tidak pakai BMKG?"	"Sudah dicoba — Cloudflare blokir. OWM free tier untuk MVP. BMKG + CHIRPS + GPM NASA sebagai target V2."
"Kenapa bukan water allocation, hanya ranking?"	"Karena alokasi air nyata juga butuh data suplai: debit sungai, volume embung. Data ini baru tersedia di V3. Harvey menjawab pertanyaan yang bisa dijawab dengan data yang ada."
"Ini klaim kalian?"	"Impact adalah target pilot, bukan klaim. Kami akan validasi melalui pilot 3 kabupaten."
"Konflik air beneran turun?"	"Belum ada bukti lapangan — karena itu kami sebut 'berpotensi mengurangi'. Target pilot adalah mengukur ini."

apakah problem statement Harvey nyata? di lingkungan P3A

Completed 3 steps

Ya, problem statement Harvey terlihat nyata di lingkungan P3A, terutama saat musim kemarau dan pasokan air terbatas. Literatur yang ditemukan menunjukkan bahwa P3A memang berperan langsung

dalam pengaturan distribusi air irigasi, termasuk sistem pengairan bergilir, dan keterbatasan pasokan air sering menuntut keputusan yang lebih adaptif serta berisiko memicu konflik antarpetani.

Kenapa ini relevan

Dalam konteks irigasi Indonesia, kebutuhan akan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data juga sudah dibahas dalam riset DSS irigasi. Salah satu studi tentang pengelolaan irigasi lintas kabupaten menyebut bahwa keterbatasan SDM, tuntutan informasi yang semakin cepat, dan kebutuhan perubahan prosedur pengambilan keputusan memang menjadi masalah nyata dalam operasi irigasi. Ada juga kajian yang secara eksplisit mendorong sistem pendukung keputusan untuk alokasi air yang bersifat partisipatif agar pengelolaan air lebih adil dan efisien.

Cocoknya Harvey di lapangan

Bentuk masalah yang Harvey targetkan cukup masuk akal: P3A sering harus mengatur siapa yang didahulukan mendapat air ketika air tidak cukup untuk semua lahan, sementara konflik bisa muncul karena pembagian air yang dianggap tidak merata. Jadi, problem statement Harvey bukan sekadar “ide teknologi”, melainkan menjawab kebutuhan koordinasi dan legitimasi keputusan di tingkat kelompok tani.

Catatan penting

Yang belum otomatis terbukti adalah bahwa solusi Harvey pasti efektif. Dari sisi lapangan, klaim seperti penurunan konflik, pengurangan puso, atau percepatan keputusan masih perlu divalidasi lewat pilot, karena itu memang bergantung pada kualitas data, penerimaan sosial, dan disiplin implementasi di P3A. Jadi, problem-nya nyata, tetapi nilai solusi Harvey tetap harus dibuktikan dengan uji lapangan.

Penilaian singkat

Kalau diringkas: ya, problem statement-nya valid dan relevan, asalkan kamu memposisikannya sebagai alat bantu keputusan untuk kondisi kekurangan air, bukan sistem alokasi air otomatis. Itu justru membuat Harvey lebih realistis dan lebih mudah dipertanggungjawabkan di lingkungan P3A.

coba riset tentang SIPASI dan solusi irigasi berbasis data lainnya. apa gap yang sekarang Harvey sudah isi, dan gap lainnya yang berpotensi untuk diisi

Completed 2 steps

Saya lihat SIPASI sudah mengisi gap yang berbeda dari Harvey, tapi belum menutup semua kebutuhan di lapangan. Jadi posisi Harvey masih kuat kalau kamu memainkannya sebagai DSS level kelompok/P3A untuk prioritas lahan, bukan sekadar sistem monitoring irigasi umum.

Apa yang SIPASI sudah isi

SIPASI 2.0 jelas berada di ranah modernisasi irigasi: integrasi data real-time dari sensor curah hujan, kelembaban tanah, dan level air, lalu menghasilkan rekomendasi irigasi serta dukungan keputusan untuk pengelolaan air yang lebih efisien. UGM juga menyebut SIPASI dirancang untuk optimasi distribusi air, pemantauan real-time, dan simulasi/rekomendasi pengelolaan irigasi, jadi ini bukan sekadar dashboard data pasif. Implementasi pilot di Pamukkulu dan Tabo-Tabo ditujukan sebagai model modernisasi irigasi yang lebih luas.

Gap yang Harvey sudah isi

Harvey mengisi gap yang lebih spesifik: prioritas alokasi di level kelompok tani/P3A ketika air tidak cukup untuk semua lahan. Dari materi yang kamu susun, Harvey fokus pada ranking lahan paling berisiko duluan, transparansi keputusan, dan jejak alasan keputusan, sedangkan SIPASI lebih menekankan efisiensi irigasi dan rekomendasi operasional berbasis data. Dengan kata lain, Harvey bukan bersaing langsung dengan

SIPASI di “smart irrigation” umum, tapi mengisi social decision layer: siapa didahulukan, kenapa, dan bagaimana keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan.

Gap lain yang masih terbuka

Ada beberapa gap yang tampaknya belum tertutup oleh SIPASI maupun Harvey. Pertama, collision between decision support and local governance: belum banyak sistem yang secara eksplisit membantu musyawarah P3A, legitimasi keputusan, dan pengurangan konflik sosial antartetani; padahal konflik alokasi air memang nyata di lapangan. Kedua, water-supply-aware allocation: SIPASI memberi rekomendasi irigasi, tetapi kalau suplai air benar-benar terbatas, masih dibutuhkan layer yang menggabungkan debit, volume embung, jadwal bukaan pintu, dan kapasitas saluran sebelum memutuskan alokasi final. Ketiga, adopsi rendah-friksi: kanal komunikasi seperti WhatsApp, ringkasan keputusan yang mudah dibawa ke musyawarah, dan log keputusan yang sederhana sering lebih penting daripada dashboard yang canggih.

Peta posisi produk

Solusi Sudut pandang utama Kuat di Masih lemah di

SIPASI 2.0 Modernisasi irigasi berbasis sensor Monitoring real-time, rekomendasi irigasi, optimasi operasional

Keputusan prioritas antar-lahan dalam konteks konflik sosial P3A

Harvey DSS prioritas lahan di level P3A Risk ranking, fairness, legitimasi keputusan, workflow kelompok

Data suplai air real-time, otomasi penuh, integrasi sensor lapangan

Sistem irigasi berbasis data lain Monitoring/optimasi teknis Data cuaca, tanah, otomatisasi, efisiensi air Governance, konflik, dan koordinasi antartetani

Celah yang bisa diisi berikutnya

Kalau mau roadmap produk yang lebih tajam, ada beberapa gap yang potensial diisi:

Decision audit trail untuk P3A, agar setiap keputusan prioritas bisa ditinjau ulang setelah musim panen.

Conflict-aware scheduling, misalnya aturan musyawarah berbasis prioritas dan keadilan distribusi.

Supply-constrained allocation, ketika data debit/embung sudah tersedia, Harvey bisa naik dari ranking risiko menjadi rekomendasi alokasi air yang lebih presisi.

Offline-first + WhatsApp-first UX, supaya cocok untuk P3A di lapangan yang koneksinya tidak stabil.

Kalibrasi lokal per komoditas dan daerah irigasi, karena bobot risiko di satu kabupaten bisa beda jauh dengan kabupaten lain.

Integration layer ke SIPASI atau sistem modernisasi irigasi lain, sehingga Harvey bisa menjadi modul “priority engine” di atas sistem monitoring yang sudah ada.

Kesimpulan praktis

Kalau disederhanakan, SIPASI mengisi gap “bagaimana mengelola irigasi secara modern”, sedangkan Harvey mengisi gap “siapa yang harus diprioritaskan saat air tidak cukup”. Itu gap yang berbeda dan justru saling melengkapi, bukan tumpang tindih penuh. Jadi, value proposition Harvey paling kuat kalau kamu framing sebagai group-level DSS untuk keadilan dan legitimasi alokasi air, lalu roadmap-nya diarahkan untuk masuk ke supply-aware scheduling dan conflict-aware governance.

ini berarti kita datanya kasih dong pake apa, bagaimana olahnya, darimana dapatnya, dan untuk apa kegunaannya

Completed 2 steps

Iya, tepatnya kita perlu memecah Harvey jadi empat hal: data apa yang dipakai, dari mana sumbernya, bagaimana diproses, dan dipakai untuk apa. Dari konteks SIPASI 2.0, pendekatan yang relevan memang berbasis data real-time seperti curah hujan, kelembaban tanah, dan level air, lalu dipakai untuk rekomendasi irigasi dan dukungan keputusan.

Data yang dipakai

Untuk Harvey, data paling masuk akal di MVP adalah data yang bisa menjawab prioritas risiko lahan, bukan data suplai air total. SIPASI sendiri memakai data real-time seperti sensor curah hujan, kelembaban tanah, dan level air untuk rekomendasi irigasi. Jadi untuk Harvey, paket data minimum yang relevan adalah:

Identitas lahan: nama plot, luas, komoditas, varietas, tanggal tanam.

Kondisi biofisik: fase tanam otomatis dari tanggal tanam, tipe tanah, dan mungkin kemiringan/akses irigasi.

Data cuaca: curah hujan, suhu, kelembapan, prakiraan beberapa hari ke depan.

Data risiko lapang: riwayat kekeringan, status air tersedia di saluran jika ada, dan observasi PPL/P3A.

Dari mana datanya

Sumber data bisa dibagi dua: input manual dan sumber eksternal/otomatis. Untuk SIPASI, UGM menyebut integrasi data real-time dari sensor curah hujan, kelembaban tanah, dan level air. Untuk Harvey, itu bisa diterjemahkan menjadi:

Input manual dari P3A/PPL saat awal musim: data lahan, tanaman, varietas, tanggal tanam.

Sensor atau alat lapang, kalau tersedia: kelembaban tanah, tinggi muka air, debit sederhana.

API/cuaca eksternal: prakiraan hujan, suhu, dan kondisi cuaca harian.

Observasi lapangan: foto, catatan kekeringan, atau status tanaman dari PPL.

Bagaimana diolah

Pengolahan Harvey sebaiknya sederhana dulu: normalisasi data, hitung skor risiko, lalu ranking. SIPASI 2.0 sendiri diposisikan sebagai sistem pendukung keputusan yang memberi simulasi dan rekomendasi pengelolaan irigasi berbasis data. Maka alur Harvey bisa seperti ini:

Data lahan diinput sekali di awal musim.

Fase tanam dihitung otomatis dari tanggal tanam.

Data cuaca dan kondisi lapang diambil harian.

Sistem memberi skor risiko tiap lahan, misalnya 0 sampai 1.

Skor diurutkan menjadi priority ranking.

Output diterjemahkan jadi jadwal irigasi rekomendatif.

Untuk apa dipakai

Tujuan utamanya bukan mengalirkan air otomatis, tapi membantu P3A mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada SIPASI, hasil akhirnya adalah rekomendasi irigasi dan optimasi distribusi air berbasis data. Pada Harvey, hasil akhirnya lebih spesifik:

Menentukan lahan mana yang paling perlu diprioritaskan.

Menjadi dasar musyawarah P3A.

Mengurangi keputusan berbasis tekanan sosial.

Menyediakan jejak rekam alasan keputusan.

Mengirim ringkasan rekomendasi ke petani, misalnya via WhatsApp.

Rumusan paling sederhana

Kalau dijadikan satu kalimat, Harvey berarti: kita kumpulkan data lahan, cuaca, fase tanam, dan kondisi air; kita olah jadi skor risiko; lalu dipakai untuk memberi urutan prioritas irigasi yang adil dan transparan. Itu juga yang membedakan Harvey dari solusi irigasi cerdas lain: bukan sekadar monitoring, tetapi decision support untuk siapa didahulukan saat air terbatas.

Struktur MVP yang rapi

Kalau mau dipresentasikan ke juri atau investor, formatnya bisa begini:

Input: data lahan + cuaca + fase tanam + observasi lapang.

Process: scoring risiko, ranking prioritas, logging keputusan.

Output: rekomendasi lahan prioritas + jadwal irigasi + alasan keputusan.

Outcome: keputusan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diterima P3A.

Kalau kamu mau, saya bisa bantu lanjut bikin arsitektur data Harvey versi MVP dalam bentuk tabel: kolom data, sumber, frekuensi update, cara olah, dan output bisnisnya.

Boleh, buatlah tabel arsitektur data Harvey versi MVP itu ya. dan flow developmentnya, flow aplikasinya

Tentu. Di bawah ini saya buatlah tabel arsitektur data Harvey versi MVP, lalu flow development dan flow aplikasi yang paling masuk akal untuk konteks P3A. Arsitekturnya saya susun mengikuti pola DSS irigasi web-based yang umum dipakai pada sistem seperti SIPASI dan sistem irigasi berbasis open-source data, yang mengandalkan input minimum, data cuaca, dan output rekomendasi di web/mobile.

Arsitektur data MVP

Layer Data Sumber Frekuensi update Cara olah Output Catatan

Master data lahan Nama plot, luas, komoditas, varietas, tanggal tanam, tipe tanah Input manual P3A/PPL
Sekali di awal musim, update bila ada perubahan Validasi format, simpan ke database, buat profil lahan
Profil lahan per plot Ini fondasi utama MVP

Data fase tanam Minggu tanam, fase vegetatif/generatif/matang Dihitung sistem dari tanggal tanam + siklus komoditas Harian otomatis Rule-based calculation Fase tanam aktif Tidak perlu input berulang

Data cuaca historis Curah hujan, suhu, kelembapan, angin API cuaca / sumber terbuka Harian Normalisasi, rolling average, anomaly check Skor tekanan cuaca SIPASI juga menekankan data real-time dari hujan,

tanah, dan air

Prakiraan cuaca Hujan 3–5 hari ke depan API cuaca / sumber terbuka Harian Ambil probabilitas hujan, konversi ke risiko kekeringan Skor risiko ke depan Penting untuk prioritas irigasi

Data kondisi tanah Tipe tanah, kapasitas simpan air, kelembapan bila ada Input manual + sensor sederhana bila tersedia Manual saat setup, sensor bila ada Mapping tipe tanah ke parameter risiko Bobot risiko tanah Bisa mulai tanpa sensor

Data observasi lapang Kering/tidak, retak tanah, gejala layu, foto PPL/P3A via form Harian atau saat inspeksi Skor observasi lapang Penyesuaian risk score Berguna saat data sensor belum ada

Data status air lokal Ada/tidak air di saluran, tinggi muka air sederhana Input PPL/P3A, optional sensor Harian bila tersedia Threshold-based Koreksi prioritas Opsional di MVP, wajib di V3

Risk engine Gabungan semua fitur di atas Internal system Harian otomatis Bobot + rule + scoring Risk score 0–1 Core logic Harvey

Ranking engine Urutan lahan dari paling berisiko Internal system Harian otomatis Sort by risk score Priority ranking Output utama untuk P3A

Recommendation layer Saran urutan irigasi, catatan alasan Internal system Harian atau saat diminta Template recommendation Jadwal rekomendasi Bukan alokasi otomatis

Notification layer Ringkasan jadwal/prioritas WhatsApp / dashboard / PDF Saat ada update Render ke format singkat Pesan ke petani Sesuai konteks adopsi rendah-friksi

Flow development

Tetapkan scope MVP.

Fokus dulu pada ranking prioritas lahan, bukan water allocation otomatis. Ini sejalan dengan sistem DSS irigasi yang biasanya memulai dari data minimum lalu memberi rekomendasi berbasis web.

Definisikan schema data.

Buat tabel untuk lahan, tanaman, cuaca, observasi, risk score, dan histori keputusan. Ini penting supaya output Harvey punya jejak audit.

Bangun input manual pertama.

P3A/PPL input data awal musim tanam untuk tiap plot: luas, komoditas, varietas, tanggal tanam, tipe tanah. Ini paling cepat untuk MVP dan paling realistis.

Hubungkan sumber cuaca.

Tarik data harian dari API cuaca atau sumber terbuka, lalu simpan snapshot harian. SIPASI 2.0 juga memakai integrasi data real-time untuk rekomendasi irigasi.

Buat rule-based risk scoring.

Skor risiko bisa mulai dari bobot sederhana, lalu dikalibrasi di pilot. Outputnya harus konsisten dan mudah dijelaskan ke P3A.

Bangun priority ranking dan dashboard.

Tampilkan lahan mana yang paling kritis, kenapa, dan apa saran tindakannya. Ini titik diferensiasi Harvey.

Tambahkan notifikasi WhatsApp.

Petani menerima ringkasan, bukan harus membuka aplikasi. Ini penting agar adopsi lebih tinggi.

Logging dan evaluasi.

Simpan semua keputusan untuk audit musim berikutnya: siapa diprioritaskan, kapan, dan apa hasilnya.

Flow aplikasi

text

P3A/PPL login via browser HP

↓

Tambah/ubah data awal lahan

- nama plot
- luas
- komoditas
- varietas
- tanggal tanam
- tipe tanah

↓

Sistem ambil data cuaca harian

+ input observasi lapang bila ada

↓

Sistem hitung fase tanam otomatis

↓

Risk engine menghitung skor tiap lahan

↓

Ranking lahan dari paling berisiko ke paling aman

↓

Dashboard menampilkan:

- prioritas irigasi
- alasan skor
- ringkasan rekomendasi

↓

P3A memutuskan jadwal irigasi final

↓

Ringkasan dikirim ke petani via WhatsApp

↓

Keputusan dan hasilnya disimpan sebagai histori

Komponen yang wajib di MVP

Komponen Wajib Alasan

Input data lahan Ya Tanpa ini tidak ada basis ranking

Perhitungan fase tanam Ya Ini inti analisis risiko

Data cuaca harian Ya Masuk ke skor risiko

Risk scoring Ya Core value Harvey

Priority ranking Ya Output utama

Dashboard web mobile Ya Dipakai P3A di lapangan

WhatsApp summary Disarankan Adopsi lebih tinggi

Sensor soil moisture Tidak wajib Bisa masuk V3

Debit/embung real-time Tidak wajib Membutuhkan infrastruktur tambahan

Auto-allocation Tidak wajib Di luar scope Harvey saat ini

Cara membaca posisi Harvey

Harvey MVP paling kuat bila diposisikan sebagai layer keputusan di atas data sederhana: input lahan,

ambil cuaca, hitung risiko, lalu beri prioritas. Pendekatan seperti ini sejalan dengan DSS irigasi yang berbasis web dan bekerja dengan input minimal tetapi memberi rekomendasi yang bisa dipakai di lapangan. SIPASI berada di jalur modernisasi irigasi berbasis data real-time, sehingga Harvey bisa menjadi modul yang lebih spesifik untuk konteks P3A dan konflik prioritas.

Kalau mau, saya bisa lanjut bikin versi berikutnya dalam bentuk diagram arsitektur blok atau ERD tabel database Harvey MVP.

tech stack yang cocok buat ini apa

Untuk Harvey MVP, stack yang paling cocok dan realistis adalah stack web sederhana yang mudah dibangun, cepat di-deploy, dan enak diintegrasikan dengan data cuaca/API serta WhatsApp. Pola yang umum dipakai untuk DSS irigasi berbasis web memang backend Python + frontend web + database relasional, dengan data eksternal dan modul rekomendasi di server.

Stack yang saya sarankan

Layer Rekomendasi Kenapa cocok

Frontend React + Next.js atau React biasa Cepat untuk dashboard, mobile-friendly, mudah bikin form & ranking

Backend API FastAPI (Python) Ringan, cepat, cocok untuk scoring/rule engine dan integrasi API

Database PostgreSQL Stabil untuk data lahan, histori keputusan, dan audit trail

Cache/queue Redis Berguna untuk cache cuaca, job harian, dan notifikasi

Background jobs Celery atau RQ Buat tarik data cuaca dan hitung skor otomatis

Auth JWT / session auth Cukup untuk login P3A/PPL

Deploy Docker + Docker Compose Mudah saat pilot dan portable

Hosting VPS / cloud sederhana Lebih cepat untuk MVP daripada infra kompleks

Notifikasi WhatsApp Business API atau gateway resmi Kanal utama ke petani

File/asset S3-compatible storage Untuk foto lapang, lampiran, dan log

Monitoring Sentry + logging Penting buat debugging pilot

Kenapa stack ini paling pas

FastAPI cocok karena Harvey akan banyak melakukan tugas berbasis data: ambil cuaca, hitung fase tanam, scoring, ranking, dan kirim output. Arsitektur DSS irigasi web-based seperti IrrigaSys juga memakai data online, database, dan komputasi model di server, jadi pola semacam ini sudah terbukti relevan untuk domain irigasi. React/Next.js pas karena output Harvey harus cepat dipahami di HP oleh P3A/PPL, bukan sekadar tampilan teknis.

Alternatif yang lebih cepat

Kalau tim kamu kecil dan pengen cepat jadi demo, stack yang lebih simpel juga valid:

Frontend: Next.js

Backend: FastAPI

DB: PostgreSQL

Deploy: Docker Compose

Notifikasi: WhatsApp manual dulu atau semi-otomatis

Ini cukup untuk MVP tanpa overengineering. Baru setelah pilot berhasil, Redis, Celery, dan integrasi sensor bisa ditambah.

Yang saya tidak sarankan untuk MVP
Microservices dari awal, karena terlalu berat untuk tim kecil.

Mobile app native, karena petani/P3A cukup pakai browser dan WhatsApp.

IoT penuh di awal, karena hardware dan maintenance akan memperlambat validasi problem.

Machine learning berat di awal, karena Harvey lebih butuh rule-based scoring yang bisa dijelaskan ke juri dan pengguna.

Stack versi "siap dibangun"
Kalau diringkas jadi satu pilihan utama:

Frontend: Next.js

Backend: FastAPI

Database: PostgreSQL

Queue/cache: Redis

Jobs: Celery

Deploy: Docker + VPS

Notif: WhatsApp Business API

Kalau kamu mau, saya bisa lanjut bikin arsitektur teknis lengkap dalam bentuk diagram: frontend, backend, database, weather API, scoring engine, dan WhatsApp flow.